注：
1.《中南大学机电考研全套复习资料》唯一指定购买地址：
http://item.taobao.com/item.htm?id=10010563316
2. 中南大学机电考研资料处 QQ：1783068675
2012 中南机电考研群①号群：72589744
2012 中南机电考研群②号群：72914674

中南大学
QQ群号：72589744
机电考研

# 中南大学考试试卷

**2006~2007 学年 一 学期 机械设计基础 课程 时间 110 分钟**

**64 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %**

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 合 计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | | | | |
| 复查人 | | | | | | | | | | | |

$d_a = d + 2h_a = (z + 2h_a^*) \cdot m$，$d_f = d - 2h_f = (z - 2h_a^* - 2c^*) \cdot m$

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 一、填空题（本题 20 分，每小题 2 分）

$\alpha = 20°$ $h_a^* = 1.0$ $c^* = 0.25$

1、某正常齿制标准直齿轮的模数为 10mm、齿数是 21，则其齿距 31.4 mm 分度圆直径 210mm 齿顶高 10mm，齿根圆直径 75mm；185 mm

2、机构的压力角 小，传动角 大，则机构的传力性能越好；

3、渐开线齿廓啮合的特点有 瞬时传动比 正压力不变 运动可分性

4、斜齿轮在 端面 上具有渐开线齿形，而在 法面 上具有标准模数与标准压力角；

5、齿轮的齿面疲劳点蚀主要发生在 弹性表形应力集中的 零件接触表面上，齿面 强度 越高，抗点蚀能力越强；

6、带传动的弹性滑动是由于 弹性变形（紧边和松边的拉力差） 引起的，而打滑是由于 过载 引起的；

7、平键联接的公称尺寸 b×h 的选择依据是 b=轴径 h=轮毂

8、轴上零件轴向固定的常用方法有 轴肩定位 套筒定位 螺母 和 轴端挡圈

9、代号为 7207AC 的滚动轴承是代表 角接触球 轴承，直径为 轻 系列，内径为 35 mm，接触角 $\alpha$= 25°；

10、链传动的 平均传 速比是不变的，而 瞬时链速和瞬时传动比 速比是变化的。

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 二、简答题（本题 30 分，每小题 6 分）

1、盘形凸轮机构从动件的常用运动规律有哪些？其在运动中会产生什么冲击？

| 运动规律 | 冲击 |
|---|---|
| 等速运动规律 | 刚性冲击 |
| 等加速减速运动规律 | 柔性冲击 |
| 简谐运动规律 | 没有冲击 |

铰链四杆机构

2、曲柄存在的必要条件是什么？当满足杆长条件时，选不同构件为机架，分别演化成何种机构？

答：曲柄存在的必要条件是：①最短杆与最长杆之和小于或等于其余两杆长度之和，

②整转副是由最短杆及其邻边组成。

若取最短杆为机架 则为双曲柄机构；

若取最短杆的邻边为支架 则为曲柄摇杆机构；

若取最短杆对边为支架 则为双摇杆机构。

3、简述闭式齿轮传动（软、硬齿面）的设计原则是什么？

软齿面闭式传动 常因齿面点蚀而失效，故通常先按齿面接触强度设计公式确定传动尺寸再验算轮齿弯曲强度。

硬齿面闭式传动 抗点蚀能力较强，故可先按弯曲强度设计公式确定模数等尺寸，然后再验算齿面接触强度。 P169

4、带传动设计中，为什么小带轮的包角不能过小？增加小带轮包角的措施有哪些？

[α] ↓ 太小则弯曲应力加大

加大中心距，增设张紧轮

$F=F_1(1-\frac{1}{e^{f\alpha}})$，增大包角或增大摩擦系数，都可提高带传动所能传递的圆周力。（从小轮包角为准）

V带较平带传递较大的功率

5、简述轴的结构设计的基本要求。

①轴应便于加工，轴上零件易于装拆

②轴上零件有准确的工作位置

③各零件要牢固可靠地相对固定

④改善轴上的受力状况，减小应力集中。

6、提高螺栓联接强度有哪些主要措施？

①降低螺栓总拉伸载荷F的变化范围

②改善螺纹牙间的载荷分布.

③减小应力集中

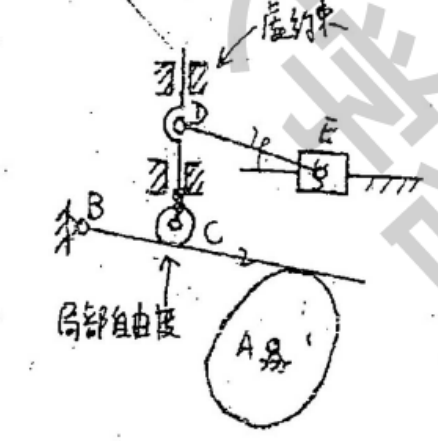
④避免或减小附加应力.

$P_{H46}$

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

三、计算作图题(本题44分)

1、计算以下机构的自由度，在图中指出何处为复合铰链，局部自由度和虚约束。（8分）



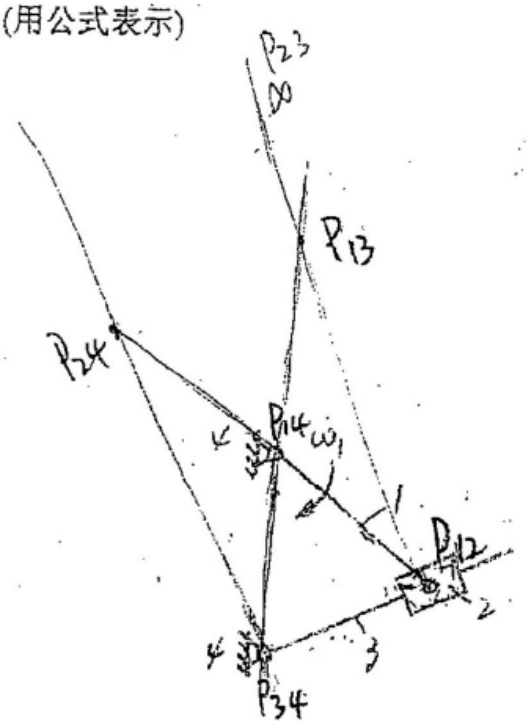

$F=3n-2P_L-P_H$

$=3\times5-2\times6-2$

$n=5 \quad P_L=6 \quad P_H=2$

$F=3\times5-2\times6-2=1$

2.在图中标出以下机构的已知瞬心，求出其未知瞬心；若$\omega_1$为已知,求$\omega_3$ (用公式表示)（7分）



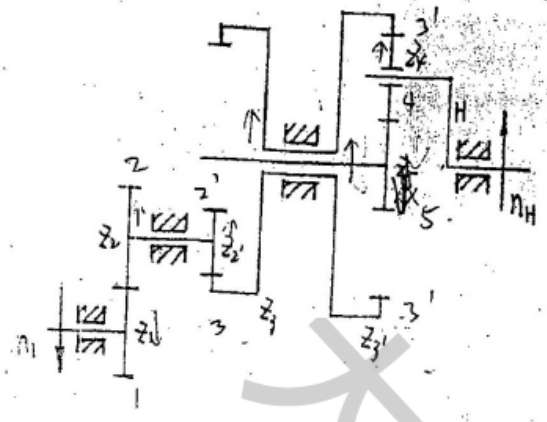

$v_{P_{13}}=\omega_1 \cdot l_{P_{13}P_{14}}$

$v_{P_{13}}=\omega_3 \cdot l_{P_{13}P_{34}}$

$\therefore \omega_3=\omega_1 \dfrac{l_{P_{13}P_{14}}}{l_{P_{13}P_{34}}}$

大学试题库

3、图示轮系中，已知 $Z_1=20$，$Z_2=36$，$Z_2'=18$，$Z_3=60$，$Z_3'=70$，$Z_4=28$，$Z_5=14$，$n_1=60$ r/min，$n_H=300$ r/min，转向如图，试求 $n_5$ 之大小及转向。（12分）



1，2-2'，3 为定轴轮系；3'，4，5，H为周转轮系

$$i_{3'5}^{H}=\frac{n_3'-n_H}{n_5-n_H}=-\frac{z_4\cdot z_5}{z_3'\cdot z_4}=\frac{z_5}{z_3'}=\frac{1}{5}\quad\cdots\cdots a$$

$$i_{13}=\frac{n_1}{n_3}=-\frac{z_2 z_3}{z_1 z_2'}=-6$$

$$n_3'=n_3=-\frac{1}{6}n_1=-10\ \text{r/min}$$，代入a得

$$\therefore n_5=-1150\ \text{r/min}$$ 与 $n_1$ 同向

4.某液压机缸盖上安装有 8 个螺栓，缸盖上承受的载荷为 4KN，若 $F_R=1.6F_E$，螺栓材料用 45# 钢（$\sigma_S=360N/mm^2$），安全系数 S=3，试计算此时螺栓最小直径。（8分）

工作载荷 $F_E=\frac{4kN}{8}=500N$

$F_a=F_E+1.6F_E=2.6\times500=1300\ N$

$[\sigma]=\sigma_S/S=360/3=120\ MPa$

$$\frac{1.3F_a}{\frac{\pi}{4}d_1^2}\le[\sigma]\Rightarrow d_1$$

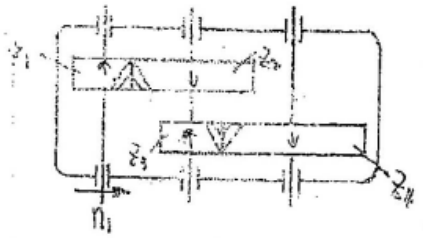
5、图示一两级斜齿轮减速器，已知 $Z_1=21$，$Z_2=52$，$Mn_1=3mm$，$\beta_1=\beta_2=12^\circ$，$Z_3=27$，$Mn_3=5mm$

试求：

①. 为使中间轴的轴向力正好抵消，$\beta_3$=?

②. 在图中标出各齿轮轴向力的方向。（9分）

$$m_{n1}/\cos\beta_1=m_{n2}/\cos\beta_2$$



$$F_{t2}=\frac{2T_2}{d_2}\qquad d_2=m_{n2}z_2/\cos\beta_2$$

$$F_{a2}=F_{t2}\tan\beta_2$$

$$F_{t3}=\frac{2T_3}{d_3}\qquad d_3=m_{n3}z_3/\cos\beta_3$$

$$F_{a3}=F_{t3}\tan\beta_3$$

$$F_{a2}=F_{a3}$$

$$\sin\beta_3=\frac{5}{5.2}\sin12^\circ$$

大学试题资料

注：
1.《中南大学机电考研全套复习资料》唯一指定购买地址：
http://item.taobao.com/item.htm?id=10010563316
2. 中南大学机电考研资料处 QQ：1783068675
2012 中南机电考研群①号群：72589744
2012 中南机电考研群②号群：72914674

中南大学
QQ号码：72589744
机电考研

# 中南大学考试试卷

2005~2006 学年一学期 机械设计基础课程 时间 110 分钟

64 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 ____%

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | | | | |
| 复查人 | | | | | | | | | | | |

| 得分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 一、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1、机构具有确定运动的条件是 自由度大于零 且 自由度等于原动件数。

2、曲柄摇杆机构的死点位置出现在 曲柄与连杆共线的位置，其最小传动角出现在 曲柄与机架共线的位置。

3、凸轮机构的基圆半径越大，其压力角就愈 小，这样它的传力性能愈 无影响。

4、一渐开线标准直齿轮分度圆半径为 30mm，齿数 z=20，压力角 α=20°，则其模数 m 为 3mm，基圆半径为 $r_b = r\cos\alpha$，齿顶圆半径为 $r_a = r + h_a^* m$，齿距为 $p = \pi m$。

5、斜齿轮的几何参数有 端面 和 法向 之分，国标规定其 法向 参数取为标准值。一对外啮合斜齿轮的正确啮合除两轮的 压力角、模数 应分别相等之外，其分度圆柱螺旋角 大小相等、方向相反。

6、按照随时间变化的情况，应力可分为 静应力 和 变应力；在 变应力 下，零件的损坏形式是疲劳断裂。

7、平带传动在即将打滑时，紧边拉力与松边拉力之间的关系是 $F_1 = F_2 e^{f\alpha}$；在其运转过程中，最大应力发生在 紧边与小带轮接触处。

8、链条的主要参数是 节距，链条长度以 节数 来表示，最好取为 偶数；而链轮的齿数最好选取 奇数。

9、轴的功用是 支持旋转的机械零件，根据承受载荷的不同，其可分为 转轴、传动轴、心轴。

10、滚动轴承代号 7206C 的含义：轴承类型是 角接触球轴承，宽度系列为 窄，轴承内径是 $6 \times 5 = 30$mm，C 表示 公称接触角为 15°。

三、简答题（每小题6分，30分）

1、凸轮机构从动件常用的运动规律有哪些？其惯性力分别会引起何种冲击？

答：①等速运动规律 ②等加速减速运动规律 ③简谐运动规律

①刚性冲击 ②柔性冲击 ③柔性冲击

2、渐开线齿廓啮合的特点是什么？

1、两轮的压力角和模数必须相等

2 重合度大于1

3、简述软、硬齿面的闭式齿轮传动的主要失效形式及其设计原则。

闭式软齿轮失效形式：点蚀、弯曲折断；先按接触强度设计，后按弯曲强度校正

硬齿轮失效形式为弯曲折断；先按弯曲强度设计，后按接触强度校核

4、在传动中的打滑和弹性滑动是否是同一概念？请说明原因。

答：不同。带传动传递的圆周力超过带和面间的极限摩擦力总和时，带与带轮将发生

显著的相对滑动，这种现象称为打滑。

由于材料的弹性变形而产生的滑动称为弹性滑动。

打滑是由于过载引起的全面滑动，应当避免，弹性滑动由于带是弹性体所以

是不可避免的。

5、轴的结构设计主要要求有哪些？

①制造安装要求，②轴上零件的定位 ③轴上零件的固定

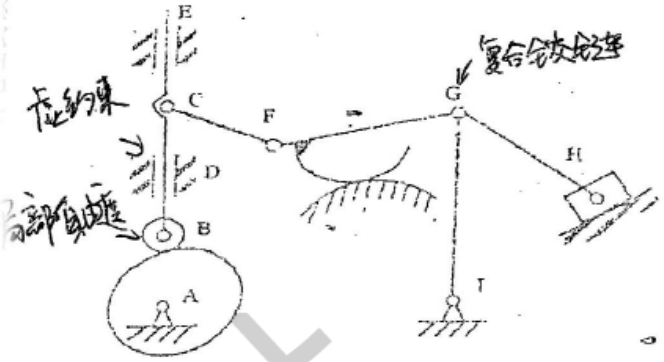
④改善轴的受力状况，减少应力集中。

大学课程资料

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

## 四、计算作图题（共 30 分）

1、计算图示机构的自由度，并指出复合铰链、局部自由度和虚约束。（8 分）




$n=7 \quad P_L=9 \quad P_H=$

$P=3\times7-2\times9-2=1$

2、设计一铰链四杆机构，已知摇杆长度为 40mm，摆角为 40 度，行程速比系数 K 为 1.4，机架长度为连杆长度与曲柄长度之差，用作图法求各个杆件的长度。（8 分）

已知：摇杆长度，摆角 $\varphi$，K

① $\theta=180^\circ\times\frac{K-1}{K+1}=30^\circ$

② 由摇杆长度确定摇杆两个极限位置

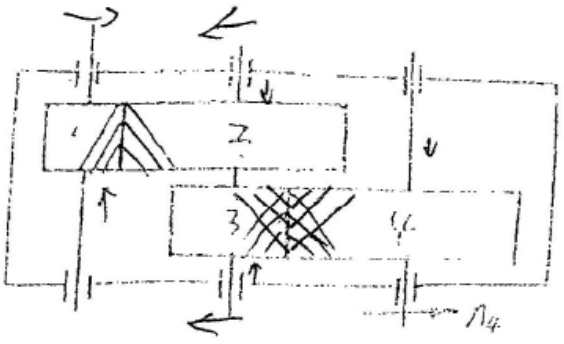
③ 连接 $C_1C_2$ 作垂线 $C_1N$

④ 作 $\angle C_1C_2N=90^\circ-\theta$

⑤ 作 $\triangle C_1C_2N$ 外接圆

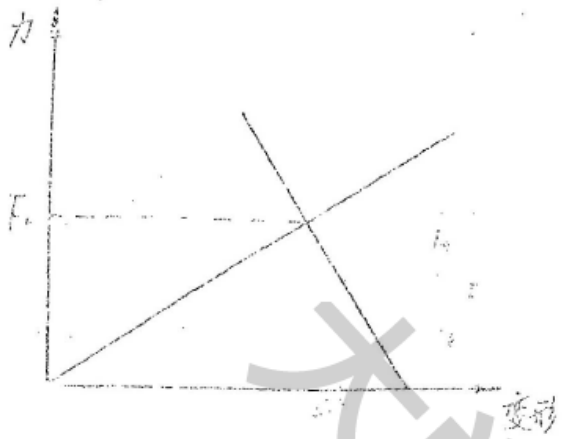



3、如图，已知齿轮 1 的旋向及输出 轴 $n_4$ 的方向。1）为使中间轴的轴向力方向相反，试确定齿轮 2、3、4 的旋向；2）在图中标出各齿轮所受的轴向力方向。（6 分）




大学的都是

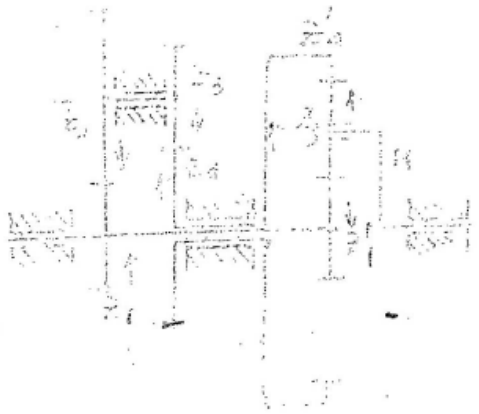
4、螺栓联接预紧后的变形如图，已知联结受轴向工作载荷后的变形量为 $\Delta\delta$=5mm。1）在图上标出螺栓的总拉力 $F_a$、工作载荷 $F_e$ 和残余预紧力 $F_r$。2）已知螺栓和被联结件的刚度分别为 $K_b$ 和 $K_c$，用公式表示 $F_a$ 和 $F_r$ 的大小。3）用公式表示螺栓小径 $d_1$ 的大小范围。(10分)




$$F_a = F_0 + F_e \frac{K_b}{K_b + K_c} \qquad F_r = F_0 - F_E\left(1 - \frac{K_b}{K_b + K_c}\right)$$

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_a}{\pi [\sigma]}}$$

5、如图，已知 $Z_1$=20，$Z_2$=40，$Z_3$=20，$Z_4$=60，$Z_1'$=80，$Z_4$=30，$Z_1'$=20，求传动比 $i_{1H}$。(10分)



$$i_{14}^{H} = \frac{Z_2 Z_4}{Z_1 Z_3} = \frac{n_1 - n_H}{n_4 - n_H} = \frac{40 \times 60}{20 \times 20} = 6$$

$$i_{1H}^{4} = \frac{n_1 - n_H}{n_4 - n_H} = \frac{Z_2 Z_4}{Z_1 Z_3} \Rightarrow \frac{30 \times 80}{20 \times 20} = 6$$

$$n_4 = \frac{n_1}{6} \quad -6\frac{n_1}{6} + n_H(1+6) = n_1 - n_H$$

$$\frac{n_1}{7} = n_H$$

$$-\frac{5}{3} n_1 = -5 n_H \quad \frac{n_1}{n_H} = 3$$

6、一齿轮轴两端用深沟球轴承支承，转速 n=2950r/min，轴承所受的径向力 $F_r$=2300N，轴向力 $F_a$=540N，要求轴承的使用寿命为 5000 小时，问选用 6207 轴承（$C_r$=25500N）是否合适？（动载荷系数 X=0.56，Y=1.99，$f_p$=1.1，$f_t$=1。 8 分）

$$L = \frac{60n}{10^6}\left(\frac{f_t C}{f_p P}\right)^{\varepsilon} = \frac{10^6}{60 \times 2950}\left(\frac{1 \times 25500}{1.1 \times}\right.$$

$$P = 0.56 \times 2300 + 1.99 \times 540 =$$

本资料来自网络

# 中南大学考试试卷

2005~2006 学年二学期 机械设计基础 课程 时间 110 分钟

64 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 合 计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | | | | | |
| 评卷人 | | | | | | | | | | | |
| 复查人 | | | | | | | | | | | |

（本试卷共 4 页）

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

一、填空题（本题 20 分，每小题 2 分）

1、齿轮连续传动的条件是_____；

2、凸轮按其形状可分为_____、_____和_____。

3、为使加工容易，安装零件方便且保证强度，轴应制成_____形状，轴上起轴向定位作用的部分称为_____；

4、机构是人为的_____，其各部分之间具有_____；

5、普通圆柱蜗杆传动的正确啮合条件之一是蜗杆的_____模数和压力角分别等于蜗轮的_____模数和压力角；

6、当基圆半径为无穷大时，渐开线就变成_____，此时齿轮就变成_____；

7、沿轴长方向要铣几个键槽时，最好将这些键槽开在_____上，键槽宽应尽可能_____；

8、行程速比系数 K=_____，它的大小对_____有影响；

9、机构的压力角与传动角互为_____，压力角越大，机构的传力性能_____；

10、代号为 6214 的滚动轴承，其类型为_____，内径为_____，直径系列为_____系列，公差等级为_____级。

| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

二、选择题（本题 10 分，每小题 2 分）

1、为提高齿轮齿根弯曲强度应_____；

①增大分度圆直径　②增大模数　③增大齿数　④减小齿宽

2、三角带传动与平带传动相比，其主要优点是_____；

①在传递相同功率时，尺寸较小。　②传动效率高。

③带的价格便宜。　④带的寿命长。

3、火车车轮的轴是_____；

①转轴　②传动轴　③心轴

4、起重用的手动蜗杆传动装置，宜采用_____蜗杆；

①单头，小升角　②单头，大升角　③多头，小升角　④多头，大升角

5、请指出下列哪一种轴承只能承受轴向载荷_____。

①圆锥滚子轴承　②推力球轴承　③调心滚子轴承　④深沟球轴承

| 分 | |
|---|---|
| 人 | |

三、**简答题**（本题 30 分，每小题 5 分）

1、何谓铰链四杆机构?其基本型式主要有哪几种?

全部用转动副相连的平面四杆机构叫铰链四杆机构，简称铰链四杆机构。

基本型式主要有：曲柄摇杆机构，双曲柄机构，双摇杆机构。

非液体滑动轴承的设计依据是什么?要作哪两项验算?它们的作用是什么?

大学答案帮手

斜齿圆柱齿轮传动中可能出现螺旋角为0吗?为什么?

画出螺纹的主要几何参数，说明其中三种直径的用途。

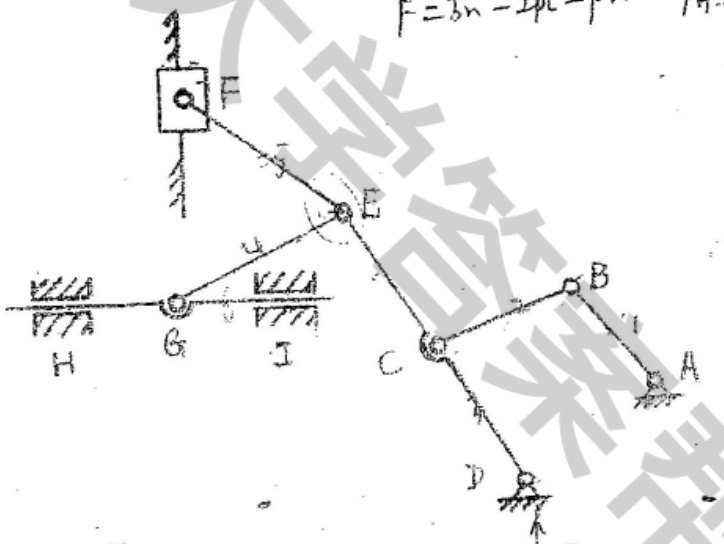
传动的多边形效应对链传动有何影响?其不均匀系数受哪个参数影响?

6、斜齿轮与直齿轮比较，有何优缺点？

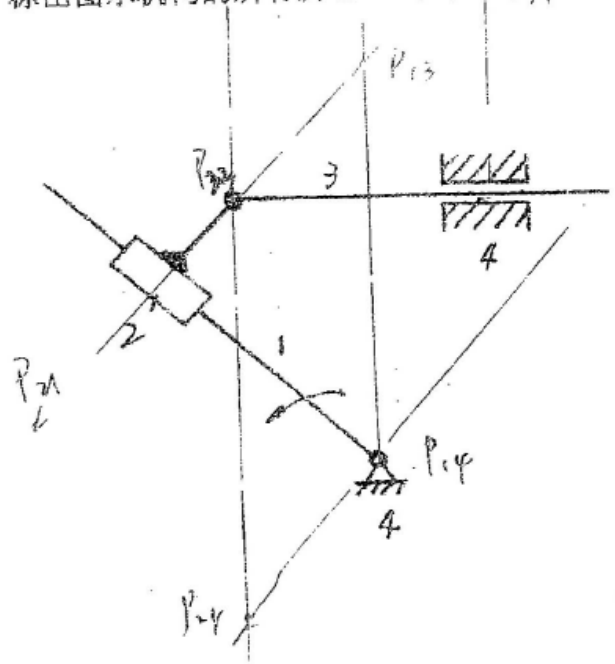
| 得 分 | |
|---|---|
| 评卷人 | |

四、计算作图题（本题 40 分）

1、计算以下机构的自由度：如存在复合铰链、局部自由度或虚约束，请分别指出。(8 分)

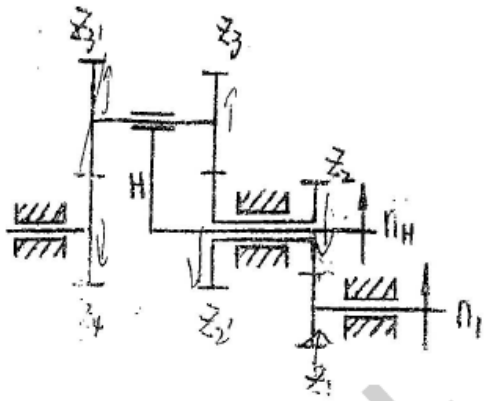



2、标出图示机构的所有瞬心。(6 分)




大学资料帮手

3、已知以下轮系各齿轮齿数：$Z_1=15$, $Z_2=30$, $Z_{2'}=60$, $Z_3=50$, $Z_{3'}=52$, $Z_4=58$, $n_1=50r/min$, $n_H=100r/min$；转向如图所示，求 $n_4$ 的大小及方向。(10 分)




$$i_{H4}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_4-n_H}=-\frac{Z_2\cdot Z_3\cdot Z_4}{Z_1\cdot Z_2'\cdot Z_3'}$$

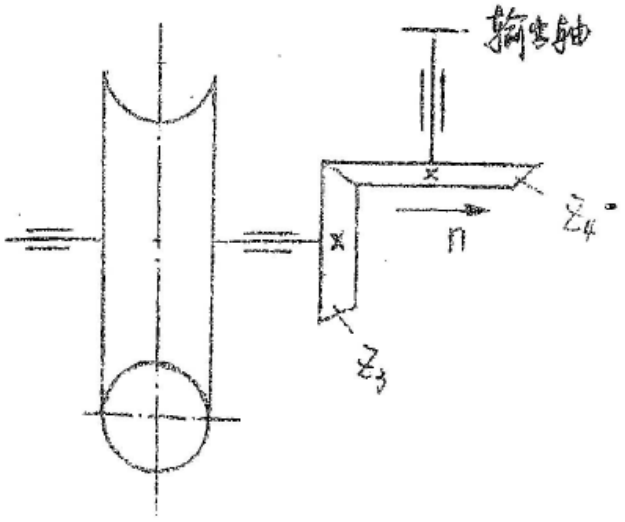
$n_4=$

4、某液压油缸，盖子上安装有 12 个螺栓，油缸的内径为 200mm，油压 $P=1.5N/mm^2$，为保证气密性，$F_r=1.8F_e$，螺栓材料用 45#钢（$\sigma_s=360N/mm^2$），安全系数 $S=3$，试问是否可用 M16（$d_1=13.835mm$）的螺栓。(8 分)

$$\frac{P\cdot\pi D^2/4}{12}=F_e \qquad F_a=(1+1.8)F_e$$

$$\frac{\sigma_s}{3}\geq\frac{1.3F_e}{\pi d_1^2/4}$$

5、如图所示为蜗杆传动和圆锥齿轮传动的组合。已知输出轴上的锥齿轮 $Z_4$ 的转向 n。(1) 欲使中间轴上的轴向力能部分抵消，试确定蜗杆传动的螺旋线方向和蜗杆的转向；(2) 在图中标出各轮所有力的方向。(8 分)




大物答案都半

# 中南大学期终考试试卷

200 ～200 学年第 学期_____课

专业、班_____学生姓名邹辉_____记分_____

## 一、填空题（20分，每小题2分）

1、铰链四杆机构共有三种基本形式，分别是（曲柄摇杆）机构，（双曲柄）机构和（双摇杆）机构。

2、减小滚子半径，滚子从动件盘状凸轮实际轮廓线外凸部分的曲率半径将（减小）；若增大基圆半径，则凸轮机构的压力角将（减小）。

3、标准渐开线齿轮传动在标准安装时，啮合角等于（渐开线上）压力角。

4、用范成法加工齿轮，当刀具齿顶线超过啮合线的极限点时，将发生（根切）现象。

5、（梯形）螺纹和（锯齿形）螺纹常用于传动，（三角形）螺纹常用于联接。

6、在受横向力的螺栓联接中，当用普通螺栓联接时，靠（摩擦力），来传递载荷；当用铰制孔螺栓联接时，靠（螺杆）来传递载荷。

7、在键联接中，平键的工作面是（平键的两侧面），楔键的工作面是（楔键的上下面）。

8、在蜗杆传动中，中间平面是指（通过蜗杆轴线并垂直于蜗轮轴线的平面）。

9、影响带传动工作能力的因素有（包角），（初拉力），（摩擦系数）。

10、按载荷分类，轴可以分为（转）轴，（传动轴）和（心）轴。

二、判断题（10 分）（正确的写 T，错误的写 F）

1、速度瞬心是两刚体上瞬时相对位移为零的重合点。（F）

2、在曲柄摇杆机构中，摇杆的极限位置出现在曲柄与连杆共线处。（T）

3、渐开线的形状取决于基圆的大小。（T）

4、行星轮系的自由度为 1。（F）

5、受轴向工作载荷的紧螺栓联接中，螺栓所受总载荷是预紧力和轴向工作载荷的总和。（F）

6、当齿轮的材料、传动比及齿宽系数一定时，齿面接触强度仅与直径有关。（F）

7、由于弹性滑动的存在，主动带轮的圆周速度大于从动带轮的圆周速度。（T）

8、当链条节数为奇数时，链条需用过渡链节，这将产生附加弯矩。（T）

9、润滑油的粘度随着温度的升高而升高。（F）

10、滑动轴承轴瓦的油沟应开在承载区内，这样润滑油进入轴承时，立即起到润滑作用。（F）

三、简答题（24 分，每小题 6 分）

1、非液体摩擦滑动轴承的计算应限制什么？为什么？

答：非液体摩擦滑动轴承的计算应限制压强 $p \le [p]$ 和压强与轴颈线速度的乘积 $pv \le [pv]$。限制轴承压强 $p$，以保证润滑油不被过大的力挤出，从而避免轴瓦产生过度的磨损。而 $pv$ 值与摩擦功率损耗成正比，它简略地表征轴承的发热因素，$pv$ 值越高，轴承温升越高，易于使边界油膜破裂。

2、解释下列滚动轴承代号的意义：

20210/P6X

6203/P2

7210B

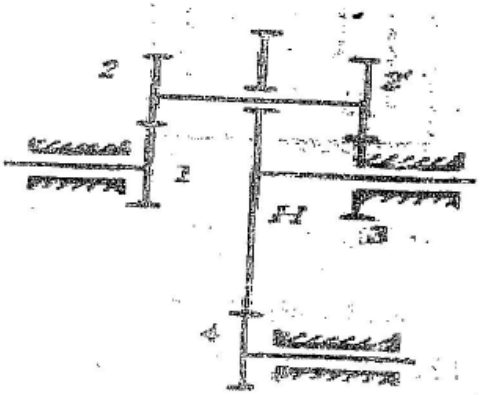
3、进行齿轮传动的设计时，小齿轮的齿数 $z_1$ 是按什么原则选择的？

4、V 带传动中，弹性滑动与打滑有何区别？

答：

## 四、计算和作图题（46 分）

1、求图示轮系的传动比 $i_{1H}$ 已知 $z_1=z_2'=30$，$z_2=z_3=25$，$z_H=105$，$z_4=25$。（10 分）



解：在由齿轮1、2、2'、3、H组成的行星轮系中

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H} \qquad i_{13}=\frac{z_2\cdot z_3}{z_1\cdot z_2}=\frac{25\times25}{30\times30}=\frac{25}{36}$$

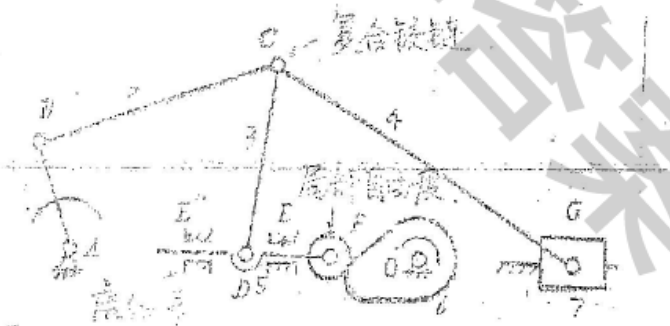
$\because n_3=0$ $\therefore \frac{n_1-n_H}{-n_H}=\frac{25}{36}$ 解得 $n_1=\frac{11}{36}n_H$

$$\therefore i_{1H}=\frac{n_1}{n_H}=\frac{11}{36}$$

$$i_{H4}=\frac{z_4}{z_H}=\frac{25}{21}$$

$\therefore i_{14}=i_{1H}\cdot i_{H4}=\frac{11}{36}\cdot\frac{25}{21}$

2、计算以下机构的自由度，在图中指出何处为复合铰链、局部自由度和虚约束。（10 分）




解：$F=3n-2P_L-P_H$ $n=7$ $P_L=9$ $P_H=1$

$=3\times7-2\times9-1$

$=2$

∴ 该机构的自由度为2。复合铰链、局部自由度和虚约束如图所示。

大学资料帮手

7255

# 中南大学考试试卷

JXSJJC

200 — 200 学年___学期　　时间110分钟

机械设计基础课程___学时___学分 考试形式：闭卷

专业年级：_____ 总分100分，占总评成绩__%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（本题20分，每小题2分）

1、铰链四杆机构中，曲柄存在的必要条件是_____。

2、机构的压力角和传动角互为_____，压力角愈大，其传力性能愈_____。

3、凸轮机构从动件做_____运动将产生刚性冲击，做_____将会产生柔性冲击。

4、一对直齿外啮合圆柱齿轮正确啮合的条件是_____。

5、标准直齿轮经过正变位后_____不变，_____等参数（至少填两个）变大。

6、螺旋副的效率公式为_____其自锁条件是_____。

7、螺纹联接的基本类型有_____。

8、齿轮常见的失效形式有_____。

9、_____是带传动的过载保护方式；欧拉公式的表达式为_____。

10、滚动轴承6203，其轴承类型是_____，轴承内径为_____。

二、简答题（本题30分，每小题5分）

1、三心定理的内容是什么？

2、什么是齿轮的节圆？标准直齿轮在什么情况下其节圆与分度圆重合？

3、斜齿轮与直齿轮比较，有何优缺点？

4、提高螺栓强度的措施有哪些？

5、带传动有何特点？

6、轴的结构设计有哪些主要要求？

三、计算作图题（本题50分，其中第4题10分，其余各题为8分）

1、计算图1机构的自由度并指出复合铰链、局部自由度和虚约束。

2、请在图2中画出最小传动角及死点位置。

3、一正常齿制标准直齿轮 $m=4$, $z=30$, $\alpha=20°$，计算分度圆的曲率半径及齿顶圆上的压力角。

4、在图3的轮系中，已知 $n_1=3549$r/min, $z_1=36$, $z_2=60$, $z_3=23$, $z_4=49$, $z_5=31$, $z_6=131$, $Z_4=1$

$z_7$=94，$z_8$=36，$z_9$=167，求 $n_H$ 等于多少？

5、如图 4，已知输入轴的转向为 $n_1$，要使中间轴上的轴向力抵消一部分，试在图中标出：1）轮 3 和轮 4 的螺旋线方向；2）各轮的轴向力方向。

6、轴承 2207 承受的载荷为 6610 N，工作转速 n = 200 r/min，其额定动载荷 C = 27800 N，求此轴承的寿命。

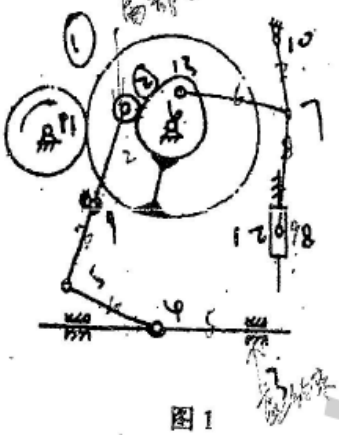


图 1

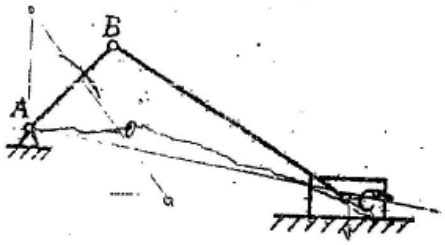



图 2

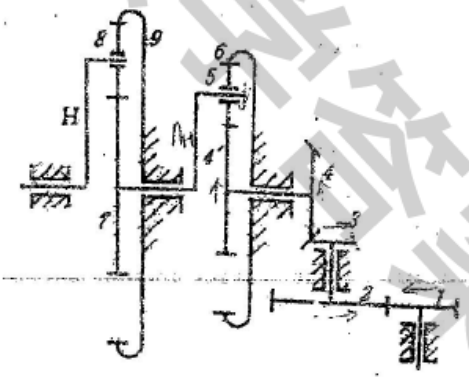



图 3

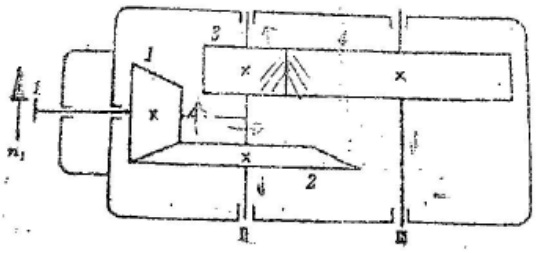


图 4

大学资料帮手